

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

system wieloagentowy do zarządzania miejscami parkingowymi, w którym agenci na parkingach będą współpracować z kierowcami w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego dostępu do dostępnych miejsc parkingowych. System ten pozwoli na rezerwację miejsc, informowanie kierowców o dostępności i kosztach parkowania.

- Sprawdzenie dostępnych miejsc parkingowych Aplikacja powinna umożliwiać użytkownikom sprawdzenie w czasie rzeczywistym dostępności miejsc parkingowych w wybranym regionie najbliższej miejsca docelowego. a. Jako sprawdzenie w czasie rzeczywistym należy rozumieć możliwość sprawdzenia informacji o dostępności wolnych miejsc w chwili obecnej i rezerwacji w późniejszym terminie (patrz niżej). Aplikacja powinna zwracać koszt parkowania na parkingach z wolnymi miejscami. User story: Jako użytkownik chciałbym zaparkować w pobliżu hotelu Mariot. W tym celu korzystam z aplikacji „FindMyParking”, która zwraca mi 3 najbliższe parkingi z wolnymi miejscami. Parkingi są posortowane w kolejności rosnących kosztów postoju. User acceptance criteria: otrzymanie listy dostępnych miejsc wraz z kosztami lub otrzymanie informacji o braku dostępnych miejsc parkingowych w wybranej okolicy (w promieniu 2 km).

- Rezerwacja miejsc parkingowych System musi pozwalać użytkownikom na rezerwację miejsc parkingowych na określony czas. System nie pozwoli zarezerwować miejsca na parkingu w przypadku braku wolnych miejsc. a. Miejsca należy zarezerwować od chwili rezerwacji w przyszłości – nie ma możliwości rezerwacji miejsca w przeszłości. System wysyła potwierdzenie rezerwacji i blokuje dane miejsce lub wysyła informację o nieudanej próbie rezerwacji miejsca. a. Płatno User Story (Positive Scenario): Jako użytkownik, chciałbym zarezerwować miejsce parkingowe na wybrany czas. Otrzymałem listę dostępnych miejsc, wybrałem jedno, dokonałem rezerwacji, a system potwierdził rezerwację i zablokował miejsce. User Acceptance Criteria (Positive Scenario): a. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji miejsca. b. Miejsce zostaje zablokowane na wybrany czas. User Story (Negative Scenario): Jako użytkownik, chciałbym zarezerwować miejsce parkingowe na wybrany czas. Otrzymałem listę dostępnych miejsc, ale po dokonaniu rezerwacji system poinformował mnie o braku dostępnych miejsc i nieudanej rezerwacji. User Acceptance Criteria (Negative Scenario): a. Użytkownik otrzymuje informację o braku dostępnych miejsc. b. Rezerwacja nie zostaje dokonana.

- Anulowanie rezerwacji Użytkownicy powinni mieć możliwość anulowania rezerwacji. a. W takim przypadku miejsce jest zwalniane dla innych użytkowników. User Story: Jako użytkownik, chciałbym anulować moją rezerwację miejsca parkingowego, ponieważ moje plany się zmieniły. Korzystam z aplikacji „FindMyParking” i anuluję rezerwację, a miejsce zostaje zwolnione dla innych użytkowników. User Acceptance Criteria: a. Użytkownik może anulować rezerwację w dowolnym momencie. b. System potwierdza anulowanie rezerwacji i aktualizuje dostępność miejsca parkingowego.

- Modyfikacja rezerwacji Użytkownicy powinni mieć możliwość przedłużenia czasu trwania rezerwacji, o ile miejsca na parkingu jest dostępne. User Story (Positive scenario): Jako użytkownik, chciałbym przedłużyć moją rezerwację miejsca parkingowego. Korzystam z aplikacji „FindMyParking” i udaje mi się przedłużyć czas rezerwacji, ponieważ miejsce nadal jest dostępne w nowo wybranym czasie. User Acceptance Criteria (Positive scenario): a. Użytkownik może przedłużyć czas trwania rezerwacji, o ile miejsce jest dostępne. b. System potwierdza

przedłużenie rezerwacji i aktualizuje informacje o miejscu parkingowym. User Story (Negative Scenario): Jako użytkownik, chciałbym przedłużyć moją rezerwację miejsca parkingowego. Korzystam z aplikacji „FindMyParking”, ale dowiaduję się, że miejsce jest już zarezerwowane przez kogoś innego na wybrany przeze mnie dodatkowy czas. User Acceptance Criteria (Negative Scenario): a. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o braku dostępności miejsca na dodatkowy czas. b. Rezerwacja nie zostaje przedłużona.

- Modyfikacja rezerwacji Użytkownicy powinni mieć możliwość modyfikacji czasu rezerwacji, o ile w nowo wybranym czasie miejsce będzie dostępne. User Story (Positive scenario): Jako użytkownik, chciałbym zmienić moją rezerwację miejsca parkingowego. Korzystam z aplikacji „FindMyParking” i udaje mi się zmienić czas rezerwacji, ponieważ miejsce nadal jest dostępne w nowo wybranym czasie. User Acceptance Criteria (Positive scenario): a. Użytkownik może zmienić czas trwania rezerwacji i/lub godzin rozpoczęcia/zakończenia rezerwacji, o ile miejsce jest dostępne. b. System potwierdza zmianę rezerwacji i aktualizuje informacje o miejscu parkingowym. User Story (Negative Scenario): Jako użytkownik, chciałbym zmienić moją rezerwację miejsca parkingowego. Korzystam z aplikacji „FindMyParking”, ale dowiaduję się, że miejsce jest już zarezerwowane przez kogoś innego na wybrany przeze mnie dodatkowy czas. User Acceptance Criteria (Negative Scenario): a. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o braku dostępności miejsca w wybranym czasie. b. Rezerwacja nie zostaje przedłużona.

2. Model Ról

Role: ParkingLot

Description	Entity representing a physical parking lot with available spaces, pricing, and reservation status.
Responsibilities	Liveness: ConfirmReservation Safety: UniqueID(ReservationDetails) != Null SpaceBlocked == True
Permissions	READ: ReservationDetails WRITE: SpaceBlocked CONSUME: PRODUCE:
Activities	
Protocols	ConfirmReservation

Role: User

Description	Individual user who interacts with the system to find, reserve, and manage parking spaces.
Responsibilities	Liveness: (CheckParkingAvailability . InitiateReservation . (CancelReservation ExtendReservation ModifyReservationTime))^ω Safety: UniqueID(SelectedParkingLot) != Null ReservationTimeSlot > CurrentTime ReservationStatus == 'Available' ReservationStatus == 'Reserved'
Permissions	READ: AvailableParkingLots, ReservationStatus WRITE: SelectedParkingLot, ReservationTimeSlot, ExtendedTimeSlot, NewTimeSlot CONSUME: UserLocation, SearchRadius, ReservationID PRODUCE: ReservationConfirmation, CancellationConfirmation, ExtensionConfirmation, ModificationConfirmation
Activities	
Protocols	CheckParkingAvailability, InitiateReservation, CancelReservation, ExtendReservation, ModifyReservationTime

Role: ReservationSystem

Description	Central system managing reservations, availability checks, and updates across all parking lots.
Responsibilities	Liveness: (CheckParkingAvailability . InitiateReservation . ConfirmReservation . (CancelReservation ExtendReservation ModifyReservationTime))^ω Safety: UniqueID(ReservationDetails) != Null AvailableParkingLots.Count > 0 ReservationStatus == 'Available' ReservationStatus == 'Reserved' SpaceBlocked == True SpaceReleased == True
Permissions	READ: UserLocation, SearchRadius, SelectedParkingLot, ReservationTimeSlot, ExtendedTimeSlot, NewTimeSlot, ReservationID, PaymentDetails WRITE: AvailableParkingLots, ReservationStatus, ReservationDetails, SpaceBlocked, SpaceReleased, UpdatedReservationDetails CONSUME: ReservationConfirmation, CancellationConfirmation, ExtensionConfirmation, ModificationConfirmation, PaymentConfirmation PRODUCE: AvailableParkingLots, ReservationConfirmation, ReservationStatus, SpaceBlocked, SpaceReleased, ExtensionConfirmation, ModificationConfirmation, UpdatedReservationDetails
Activities	ValidateReservationRequest, UpdateAvailability, ProcessPaymentRequest
Protocols	CheckParkingAvailability, InitiateReservation, ConfirmReservation, CancelReservation, ExtendReservation, ModifyReservationTime, ProcessPayment

Role: PaymentProcessor

Description	System responsible for processing payments related to parking reservations.
Responsibilities	Liveness: ProcessPayment Safety: UniqueID(PaymentDetails) != Null PaymentConfirmation == True
Permissions	READ: PaymentDetails WRITE: PaymentConfirmation CONSUME: ReservationDetails PRODUCE: PaymentConfirmation
Activities	ValidatePaymentDetails, ProcessTransaction
Protocols	ProcessPayment

3. Model Interakcji

Goal	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
Check availability of parking spaces	CheckParkingAvailability	User	ReservationSystem	UserLocation, SearchRadius	AvailableParkingLots	Initiated by User to retrieve parking availability and pricing information from the ReservationSystem.
Make a parking reservation	InitiateReservation	User	ReservationSystem	SelectedParkingLot, ReservationTimeSlot	ReservationConfirmation, ReservationStatus	User requests to reserve a specific parking space through the ReservationSystem.
Confirm reservation	ConfirmReservation	ReservationSystem	ParkingLot	ReservationDetails	SpaceBlocked	ReservationSystem confirms the reservation and blocks the space for the user.
Cancel reservation	CancelReservation	User	ReservationSystem	ReservationID	CancellationConfirmation, SpaceReleased	User requests cancellation of an existing reservation, which updates the parking lot status.
Extend reservation	ExtendReservation	User	ReservationSystem	ReservationID, ExtendedTimeSlot	ExtensionConfirmation, UpdatedReservationDetails	User requests to extend the duration of an existing reservation if space is available.
Modify reservation	ModifyReservationTime	User	ReservationSystem	ReservationID, NewTimeSlot	ModificationConfirmation, UpdatedReservationDetails	User requests to change the start/end time of an existing reservation if space is available.
Payment	ProcessPayment	ReservationSystem	PaymentProcessor	PaymentDetails	PaymentConfirmation	PaymentProcessor handles the payment for a confirmed reservation.

4. Model Usage

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
CheckParkingAvailability	ReservationSystemAgent	IN: UserLocation, SearchRadius OUT: AvailableParkingLots	PRE: UserLocation != null AND SearchRadius > 0 POST: AvailableParkingLots != null AND AvailableParkingLots.Count >= 0	CheckParkingAvailability
InitiateReservation	ReservationSystemAgent	IN: SelectedParkingLot, ReservationTimeSlot OUT: ReservationConfirmation, ReservationStatus	PRE: SelectedParkingLot != null AND ReservationTimeSlot > CurrentTime AND ReservationStatus == 'Available' POST: ReservationConfirmation != null AND ReservationStatus == 'Reserved'	InitiateReservation
ConfirmReservation	ParkingLotAgent	IN: ReservationDetails OUT: SpaceBlocked	PRE: ReservationDetails != null AND ReservationDetails.UniqueID != null AND ReservationDetails.SpaceAvailable == True AND ReservationDetails.SpaceBlocked == False POST: SpaceBlocked == True	ConfirmReservation
CancelReservation	ReservationSystemAgent	IN: ReservationID OUT: CancellationConfirmation, SpaceReleased	PRE: ReservationID != null AND ReservationStatus == 'Reserved' POST: CancellationConfirmation != null AND SpaceReleased == True	CancelReservation
ExtendReservation	ReservationSystemAgent	IN: ReservationID, ExtendedTimeSlot OUT: ExtensionConfirmation, UpdatedReservationDetails	PRE: ReservationID != null AND ExtendedTimeSlot > CurrentTime AND ReservationStatus == 'Reserved' AND ExtendedTimeSlot > ReservationDetails.EndTime POST: ExtensionConfirmation != null AND UpdatedReservationDetails != null	ExtendReservation
ModifyReservationTime	ReservationSystemAgent	IN: ReservationID, NewTimeSlot OUT: ModificationConfirmation, UpdatedReservationDetails	PRE: ReservationID != null AND NewTimeSlot > CurrentTime AND ReservationStatus == 'Reserved' AND NewTimeSlot != ReservationDetails.EndTime POST: ModificationConfirmation != null AND UpdatedReservationDetails != null	ModifyReservationTime
ProcessPayment	PaymentProcessorAgent	IN: PaymentDetails OUT: PaymentConfirmation	PRE: PaymentDetails != null AND PaymentDetails.UniqueID != null AND PaymentDetails.Amount > 0 POST: PaymentConfirmation == True	ProcessPayment
ValidateReservationRequest	ReservationSystemAgent	IN: UserLocation, SearchRadius, SelectedParkingLot, ReservationTimeSlot OUT: ReservationStatus	PRE: UserLocation != null AND SearchRadius > 0 AND SelectedParkingLot != null AND ReservationTimeSlot > CurrentTime AND SelectedParkingLot.AvailableSpaces > 0 AND SelectedParkingLot.SpaceAvailable == True POST: ReservationStatus == 'Available' OR ReservationStatus == 'Reserved'	ValidateReservationRequest

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
UpdateAvailability	ReservationSystemAgent	IN: AvailableParkingLots, ReservationDetails OUT: AvailableParkingLots	PRE: AvailableParkingLots != null AND ReservationDetails != null AND ReservationDetails.SpaceBlocked == True POST: AvailableParkingLots.Count >= 0 AND AvailableParkingLots.Contains(ReservationDetails.ParkingLotID).AvailableSpaces >= 0	UpdateAvailability
ProcessPaymentRequest	ReservationSystemAgent	IN: ReservationDetails, PaymentDetails OUT: PaymentConfirmation	PRE: ReservationDetails != null AND PaymentDetails != null AND ReservationDetails.PaymentRequired == True AND PaymentDetails.Amount > 0 POST: PaymentConfirmation == True	ProcessPaymentRequest
ValidatePaymentDetails	PaymentProcessorAgent	IN: PaymentDetails OUT: PaymentDetails	PRE: PaymentDetails != null AND PaymentDetails.CardNumber != null AND PaymentDetails.ExpiryDate != null AND PaymentDetails.CVV != null AND PaymentDetails.Amount > 0 POST: PaymentDetails != null AND PaymentDetails.IsValid == True	ValidatePaymentDetails
ProcessTransaction	PaymentProcessorAgent	IN: PaymentDetails OUT: PaymentConfirmation	PRE: PaymentDetails != null AND PaymentDetails.Amount > 0 AND PaymentDetails.CardNumber != null AND PaymentDetails.IsValid == True POST: PaymentConfirmation == True	ProcessTransaction

5. Model Znajomości

